Exercice 1

D'après une étude statistique, il naît plus de garçons que de filles en France.
Lors d'une naissance, la probabilité que le bébé soit un garçon est de 0,51.
Pour une famille de 6 enfants (on suppose qu'il n'y a pas de jumeaux et que les naissances sont indépendantes les unes des autres), on note X la variable aléatoire donnant le nombre de filles.
Dans tout l'exercice, les probabilités seront arrondies au millième.

1. Donner, en la justifiant, la loi de X.

2. Déterminer la probabilité que cette famille n'ait que des garçons.

3. Déterminer la probabilité que cette famille ait autant de filles que de garçons.